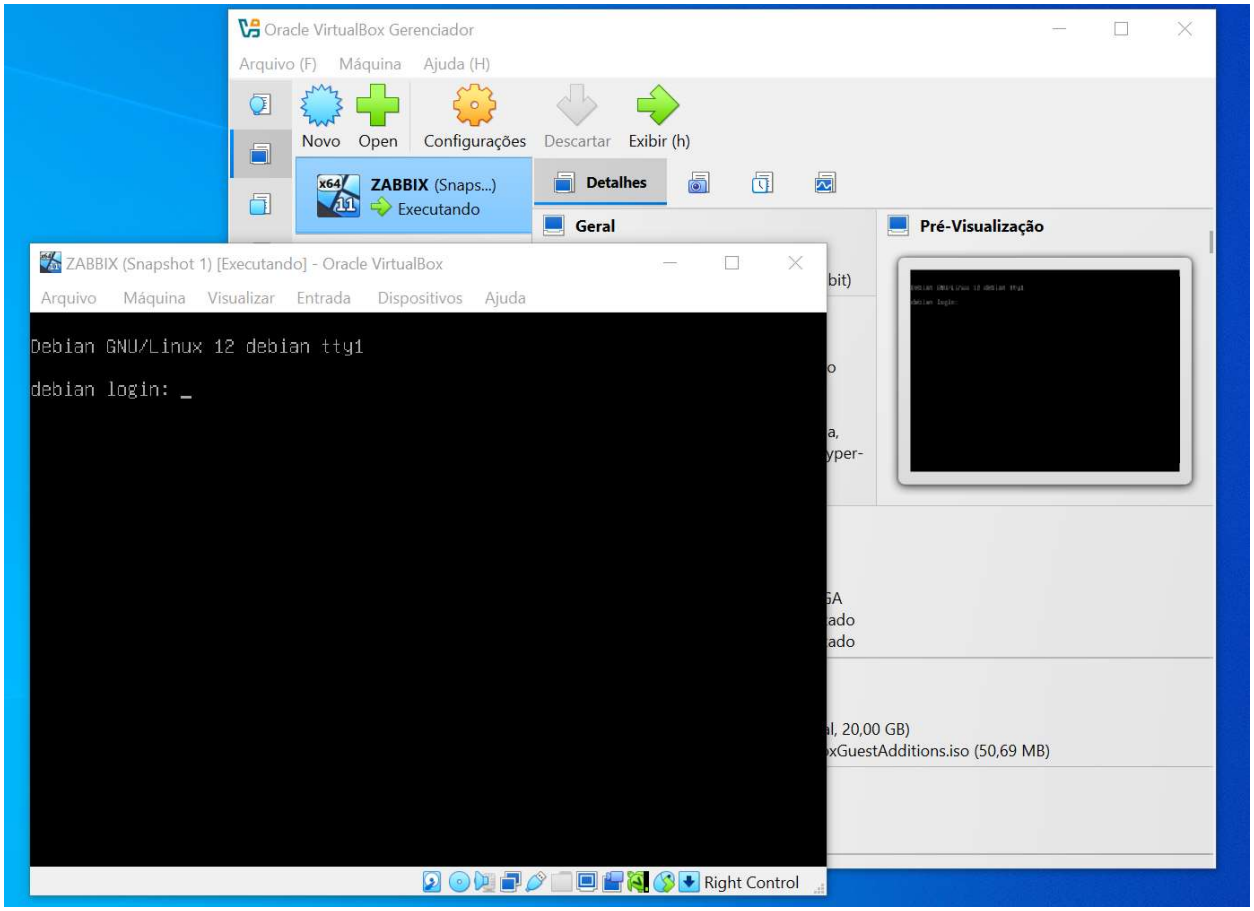
Formativa

Itens

Procedimento inicial (VM)



Procedimento inicial (docker)

Para notebook compartilhado

Parar e resetar o container

```
docker compose down --remove-orphans
```

Apagar redes

```
docker network prune -f
```

Subir o container

```
docker compose up -d
```

Restaurar banco de dados

```
Get-Content AD00-02.sql | docker exec -i zabbix-mariadb mysql -u zabbix -pzabbixpass zabbix
```

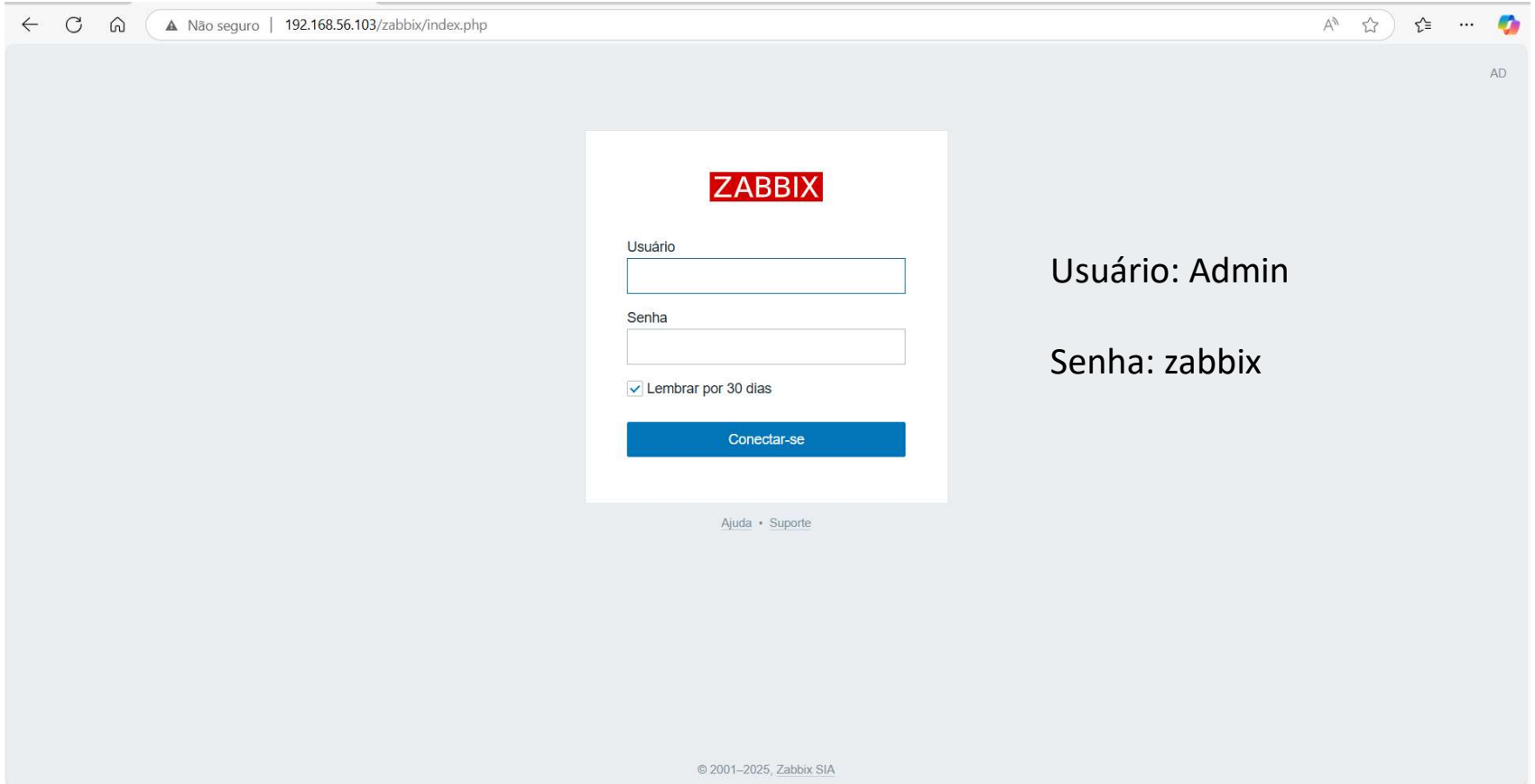
Para notebook individual

Subir o container

```
docker compose up -d
```

Abrir o navegador e conectar com o Zabbix

192.168.56.103/zabbix/index.php http://localhost:8080



Usuário: Admin

Senha: zabbix

Itens

São pontos de coleta de dados que definem o que será monitorado em um host. Cada item especifica como e com que frequência a informação será coletada.

- Exemplos de Itens:
  - Uso de CPU (%)
  - Espaço livre em disco
  - Disponibilidade de um serviço (ex: HTTP, SSH)
  - Status de um processo
  - Temperatura de um sensor via SNMP

Itens

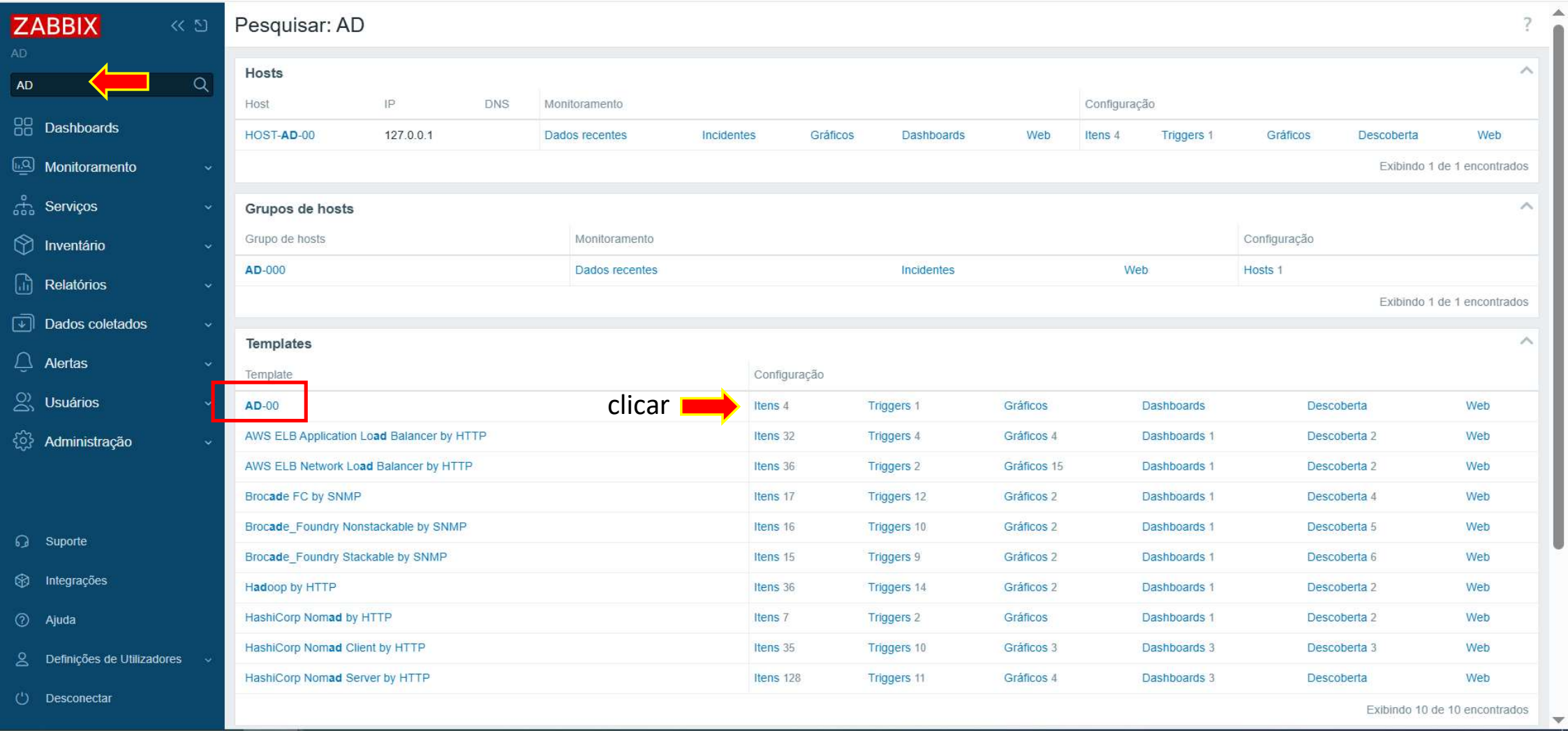
Principais parâmetros de um Item:

- Nome: Descritivo da métrica (ex: “Uso de CPU total”)
- Tipo: Como será coletado (ex: agente Zabbix, SNMP, HTTP, script externo)
- Chave: Identificador único usado nas expressões e triggers
- Intervalo de atualização: Com que frequência o dado será coletado
- Tipo de informação: Numérico (inteiro ou float), texto, log, etc.
- Unidade: %, B, s, ms, ...

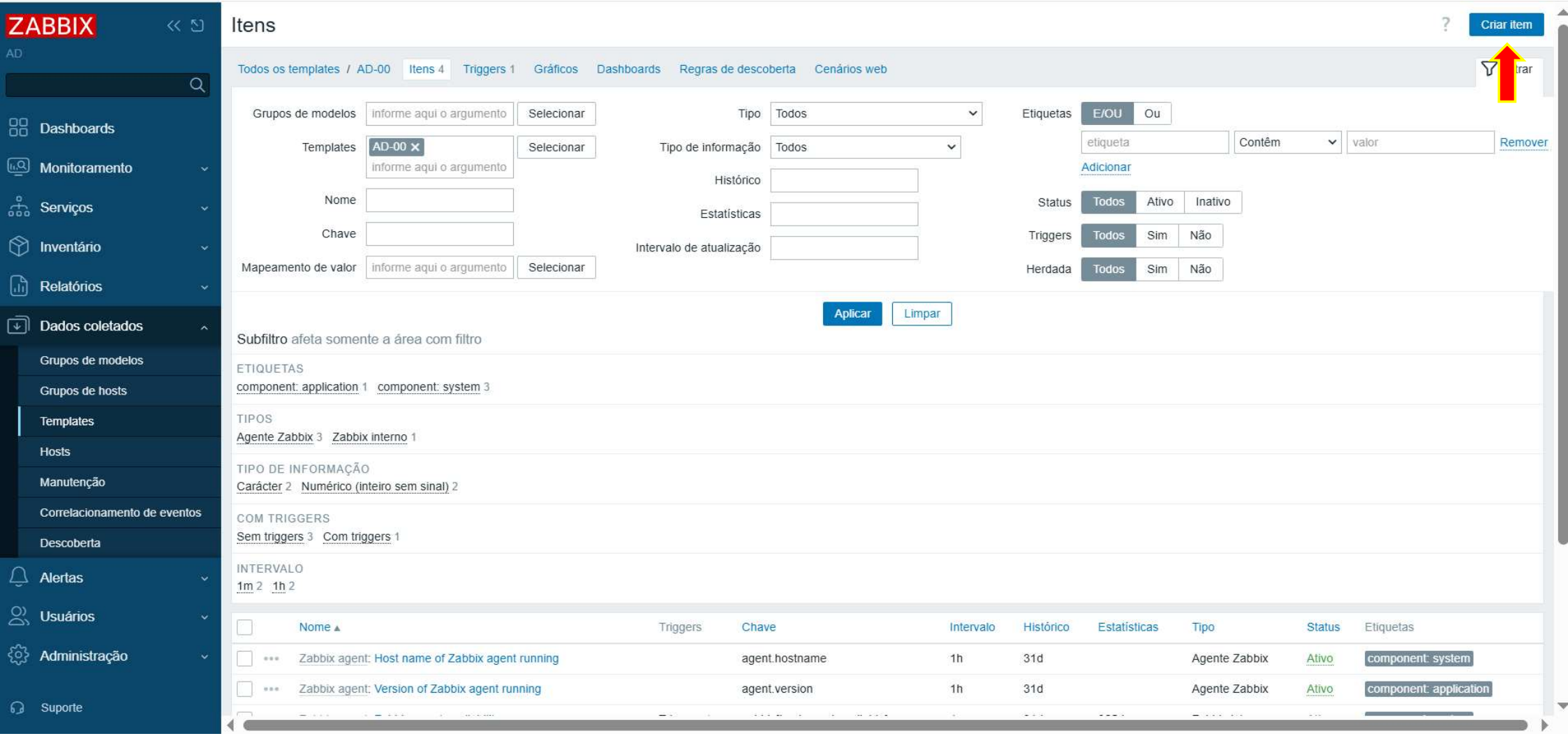
Itens

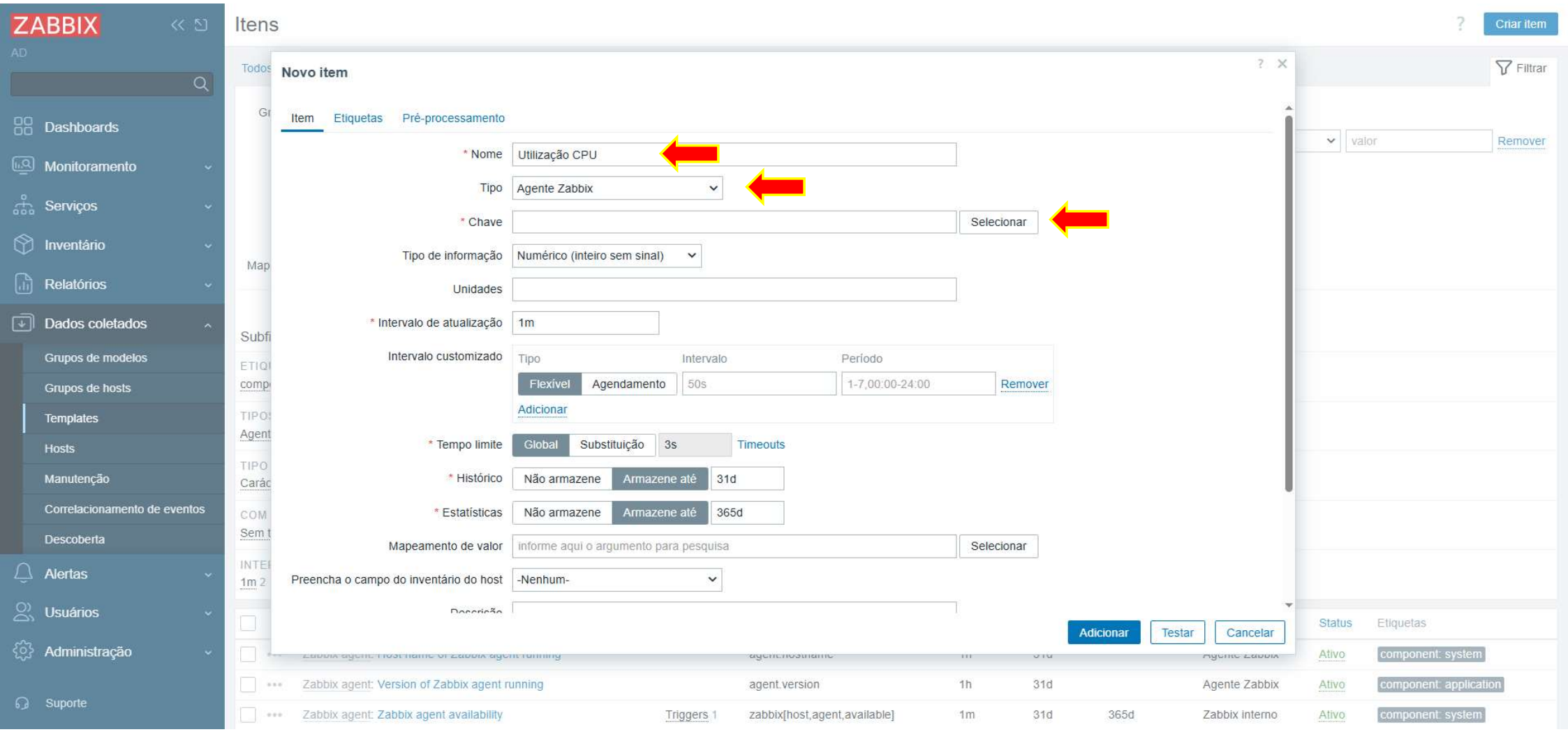
Relacionamento com outros elementos:

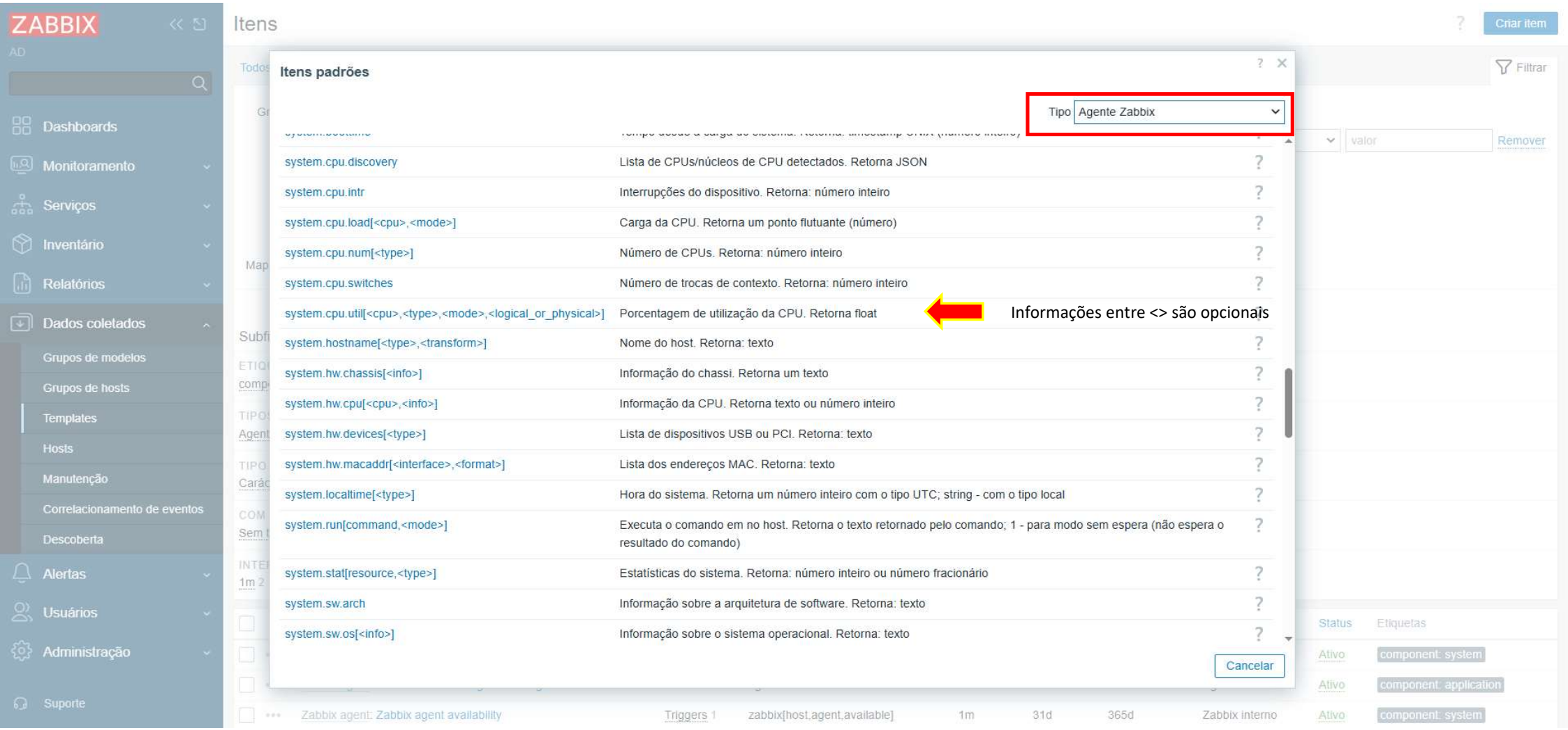
- Host: o item pertence a um host
- Triggers: alertas que usam os valores dos itens
- Gráficos: mostram a evolução dos dados coletados
- Templates: agrupam itens reutilizáveis entre hosts


ZABBIX
AD
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Integrações
Ajuda
Definições de Utilizadores
Desconectar
Pesquisar: AD
Hosts
Host IP DNS Monitoramento Configuração
HOST-AD-00 127.0.0.1 Dados recentes Incidentes Gráficos Dashboards Web Itens 4 Triggers 1 Gráficos Descoberta Web
Exibindo 1 de 1 encontrados
Grupos de hosts
Grupo de hosts Monitoramento Configuração
AD-000 Dados recentes Incidentes Web Hosts 1
Exibindo 1 de 1 encontrados
Templates
Template Configuração
AD-00
clicar
Itens 4 Triggers 1 Gráficos Dashboards Descoberta Web
AWS ELB Application Load Balancer by HTTP Itens 32 Triggers 4 Gráficos 4 Dashboards 1 Descoberta 2 Web
AWS ELB Network Load Balancer by HTTP Itens 36 Triggers 2 Gráficos 15 Dashboards 1 Descoberta 2 Web
Brocade FC by SNMP Itens 17 Triggers 12 Gráficos 2 Dashboards 1 Descoberta 4 Web
Brocade_Foundry Nonstackable by SNMP Itens 16 Triggers 10 Gráficos 2 Dashboards 1 Descoberta 5 Web
Brocade_Foundry Stackable by SNMP Itens 15 Triggers 9 Gráficos 2 Dashboards 1 Descoberta 6 Web
Hadoop by HTTP Itens 36 Triggers 14 Gráficos 2 Dashboards 1 Descoberta 2 Web
HashiCorp Nomad by HTTP Itens 7 Triggers 2 Gráficos Dashboards 1 Descoberta 2 Web
HashiCorp Nomad Client by HTTP Itens 35 Triggers 10 Gráficos 3 Dashboards 3 Descoberta 3 Web
HashiCorp Nomad Server by HTTP Itens 128 Triggers 11 Gráficos 4 Dashboards 3 Descoberta Web
Exibindo 10 de 10 encontrados

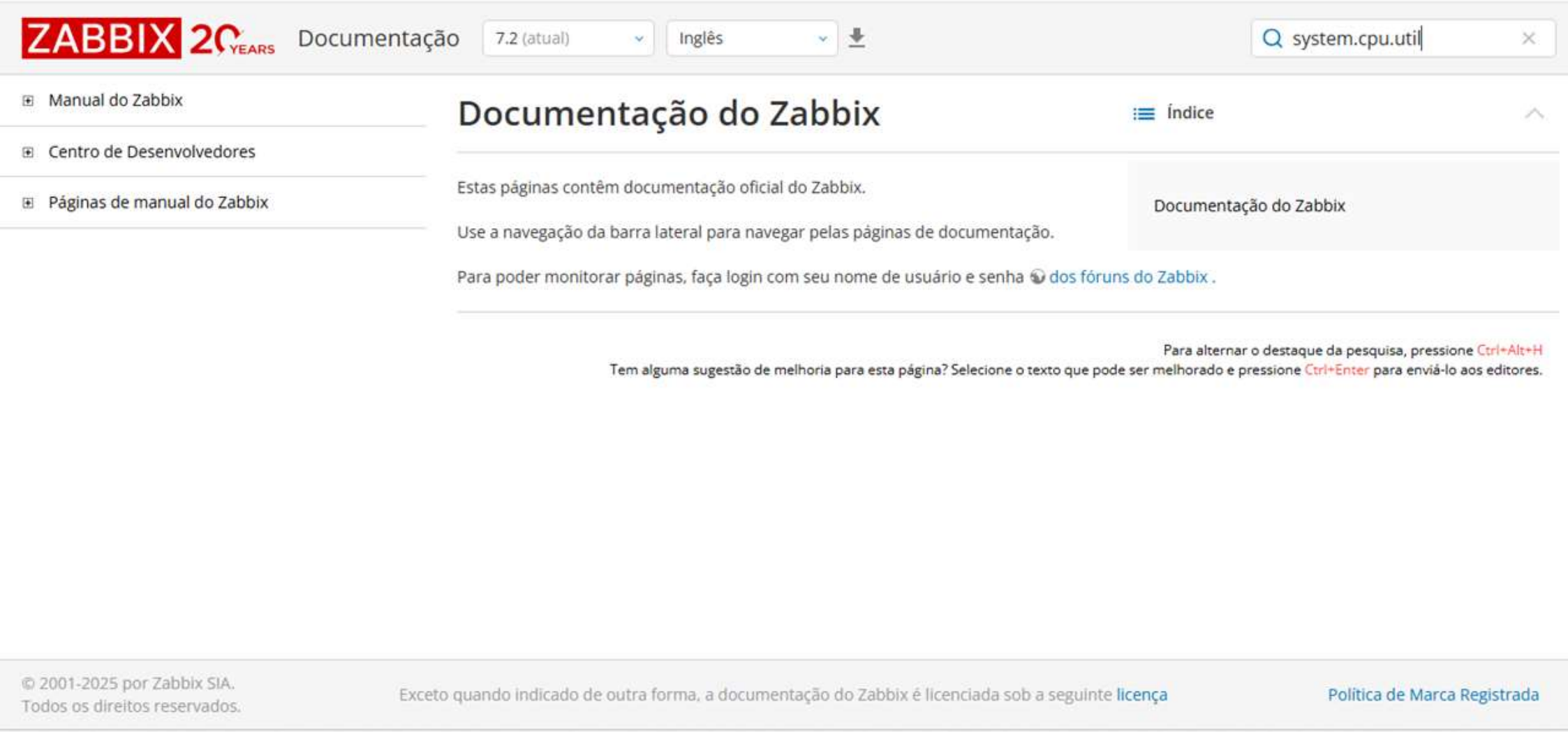
CRIAR ITEM – PASSO 1




ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Itens
Criar item
Filtrar
Novo item
Item
Etiquetas
Pré-processamento
* Nome
Utilização CPU
Tipo
Agente Zabbix
* Chave
Selecionar
Tipo de informação
Numérico (inteiro sem sinal)
Unidades
* Intervalo de atualização
1m
Intervalo customizado
Tipo
Intervalo
Período
Flexível
Agendamento
50s
1-7,00:00-24:00
Remover
Adicionar
* Tempo limite
Global
Substituição
3s
Timeouts
* Histórico
Não armazene
Armazene até
31d
* Estatísticas
Não armazene
Armazene até
365d
Mapeamento de valor
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Preencha o campo do inventário do host
-Nenhum-
Adicionar
Testar
Cancelar
Status
Etiquetas
Zabbix agent: Version of Zabbix agent running
agent.version
1h
31d
Agente Zabbix
Ativo
component: application
Zabbix agent: Zabbix agent availability
Triggers 1
zabbix[host,agent,available]
1m
31d
365d
Zabbix interno
Ativo
component: system


ZABBIX
Itens
Criar item
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Filtrar
Itens padrões
Tipo Agente Zabbix
system.cpu.discovery Lista de CPUs/núcleos de CPU detectados. Retorna JSON
system.cpu.intr Interrupções do dispositivo. Retorna: número inteiro
system.cpu.load[<cpu>,<mode>] Carga da CPU. Retorna um ponto flutuante (número)
system.cpu.num[<type>] Número de CPUs. Retorna: número inteiro
system.cpu.switches Número de trocas de contexto. Retorna: número inteiro
system.cpu.util[<cpu>,<type>,<mode>,<logical_or_physical>] Porcentagem de utilização da CPU. Retorna float
Informações entre <> são opcionais
system.hostname[<type>,<transform>] Nome do host. Retorna: texto
system.hw.chassis[<info>] Informação do chassi. Retorna um texto
system.hw.cpu[<cpu>,<info>] Informação da CPU. Retorna texto ou número inteiro
system.hw.devices[<type>] Lista de dispositivos USB ou PCI. Retorna: texto
system.hw.macaddr[<interface>,<format>] Lista dos endereços MAC. Retorna: texto
system.localtime[<type>] Hora do sistema. Retorna um número inteiro com o tipo UTC; string - com o tipo local
system.run[command,<mode>] Executa o comando em no host. Retorna o texto retornado pelo comando; 1 - para modo sem espera (não espera o resultado do comando)
system.stat[resource,<type>] Estatísticas do sistema. Retorna: número inteiro ou número fracionário
system.sw.arch Informação sobre a arquitetura de software. Retorna: texto
system.sw.os[<info>] Informação sobre o sistema operacional. Retorna: texto
Cancelar
Status
Etiquetas
Ativo
component: system
Ativo
component: application
Zabbix agent: Zabbix agent availability
Triggers 1
zabbix[host,agent,available]
1m
31d
365d
Zabbix interno
Ativo
component: system

https://www.zabbix.com/documentation/7.2/pt



ZABBIX 20 YEARS Documentação 7.2 (atual) Inglês

- Manual do Zabbix
- Centro de Desenvolvedores
- Páginas de manual do Zabbix

system.cpu.util

10 resultados encontrados para "system.cpu.util" em 42ms

Manual do Zabbix > Configuração > Itens > Tipos de itens

1 agente Zabbix

núcleos. ^ system.cpu.intr As interrupções do dispositivo. ^ system.cpu.load A carga da CPU. ^ system.cpu.num O número de CPUs. ^ system.cpu.switches A contagem de trocas de contexto. ^ **system.cpu.util** A porcentagem de utilização da CPU. ^ system.hostname O nome do host do sistema. ^ system.hw.chassis As informações do chassi. ^ system.hw.cpu As informações da CPU. ^ system.hw.devices ...

Manual do Zabbix > Apêndices > Itens

18 notas sobre itens system.cpu.util no Windows

Observações sobre os itens **system.cpu.util** no Windows: O item **system.cpu.util** fornece a porcentagem de utilização da CPU. Quando um processo coletor é iniciado no agente Zabbix para

Manual do Zabbix > Introdução

5 Novidades no Zabbix 7.2.0

8 Mapeamento de valores
9 Fila
10 Cache de valor
11 Execute agora
12 Restringindo verificações de agentes
3 gatilhos
4 Eventos
5 Correlação de eventos
6 Marcação
7 Visualização
8 Modelos e grupos de modelos
9 modelos prontos para uso
10 Notificações sobre eventos
11 Macros
12 Usuários e grupos de usuários
13 Armazenamento de segredos
14 Relatórios agendados
15 Exportação de dados
8 Monitoramento de serviço

sistema.boottime	O tempo de inicialização do sistema.	Sistema
sistema.cpu.descoberta	A lista de CPUs/núcleos de CPU detectados.	
sistema.cpu.intr	O dispositivo interrompe.	
sistema.cpu.carga	A carga da CPU.	
sistema.cpu.num	O número de CPUs.	
sistema.cpu.switches	A contagem de trocas de contexto.	
sistema.cpu.util	A porcentagem de utilização da CPU.	
sistema.nome do host	O nome do host do sistema.	
sistema.hw.chassis	As informações do chassi.	
sistema.hw.cpu	As informações da CPU.	
sistema.hw.dispositivos	A listagem de dispositivos PCI ou USB.	
sistema.hw.macaddr	A listagem de endereços MAC.	
sistema.horalocal	A hora do sistema.	
sistema.executar	Execute o comando especificado no host.	
sistema.stat	Estatísticas do sistema.	
sistema.sw.arch	As informações de arquitetura de software.	
sistema.sw.os	Informações do sistema operacional.	
sistema.sw.os.get	Informações detalhadas sobre o sistema operacional (versão, tipo, nome da distribuição, versão secundária e principal, etc.).	
system.sw.pacotes	A listagem de pacotes instalados.	
sistema.sw.pacotes.obter	Uma lista detalhada dos pacotes instalados.	
sistema.swap.in	Estatísticas de swap-in (do dispositivo para a memória).	

Voltar ao topo

sistema.cpu.util[<cpu>,<tipo>,<modo>,<lógico ou físico>]

Porcentagem de utilização da CPU.
Valor de retorno: *Float*.
Plataformas suportadas: Linux, FreeBSD, Solaris, HP-UX, AIX, OpenBSD, NetBSD.

Parâmetros:

- **cpu** - *<número da CPU>* ou *todos* (padrão);
- **tipo** - valores possíveis: *usuário* (padrão), *idle*, *nice*, *system*, *iowait*, *interrupt*, *softirq*, *steal*, *spin* (no OpenBSD), *guest* (em kernels Linux 2.6.24 e superiores) ou *guest_nice* (em kernels Linux 2.6.33 e superiores);
- **modo** - valores possíveis: *avg1* (média de um minuto, padrão), *avg5* ou *avg15*;
- **lógico ou físico** - valores possíveis: *lógico* (padrão) ou *físico*. Este parâmetro é suportado apenas no AIX.

Comentários:

- O parâmetro de tipo *agradável* é suportado apenas no Linux, FreeBSD, HP-UX, OpenBSD, NetBSD.
- O parâmetro de tipo *iowait* é suportado apenas no Linux 2.6 e posteriores, Solaris e AIX.
- O parâmetro de tipo de *interrupção* é suportado apenas no Linux 2.6 e posteriores, FreeBSD, OpenBSD.
- Os parâmetros do tipo *softirq*, *steal*, *guest* e *guest_nice* são suportados apenas no Linux 2.6 e posteriores.
- Os parâmetros de modo *avg5* e *avg15* são suportados no Linux, FreeBSD, Solaris, HP-UX, AIX, OpenBSD, NetBSD.

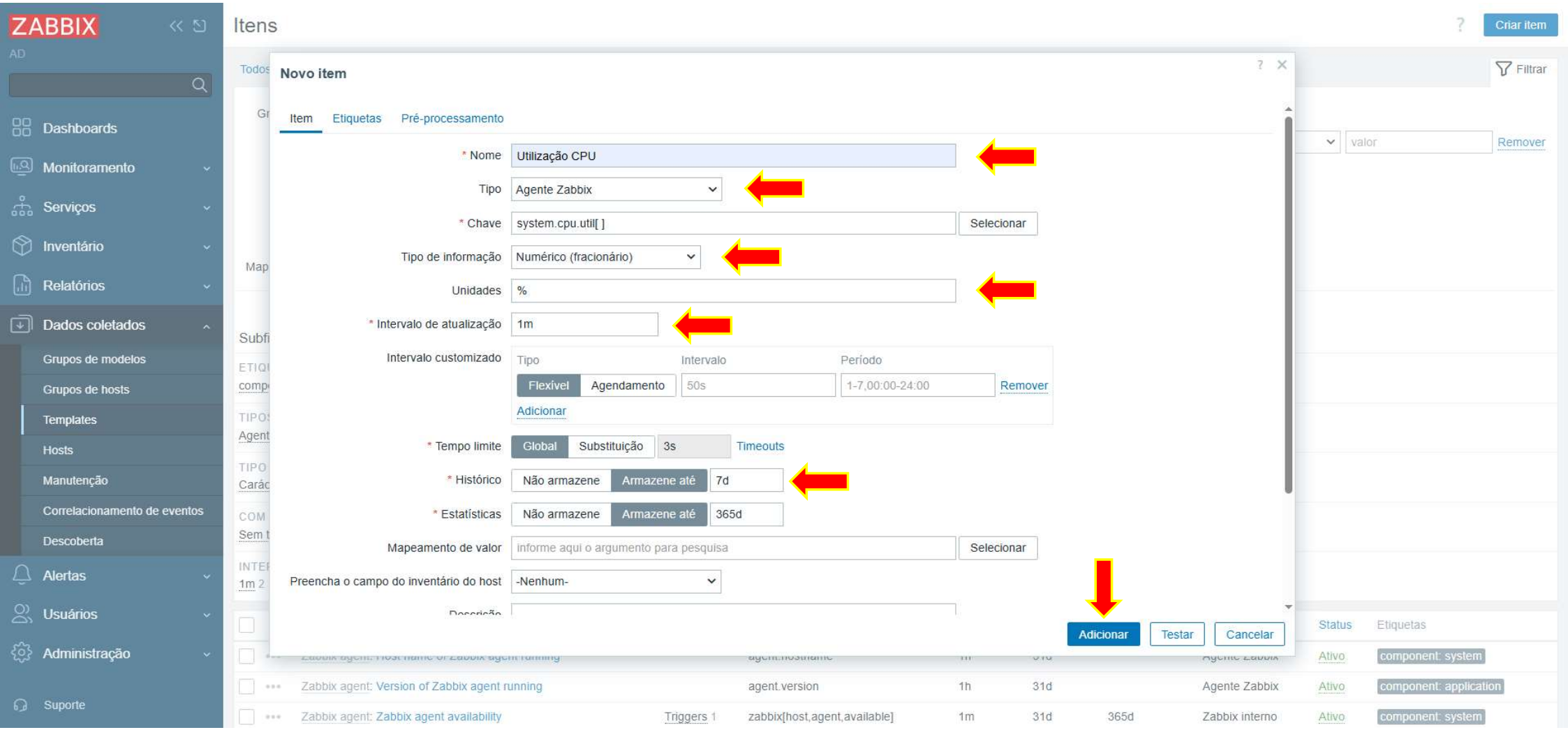
Exemplo:

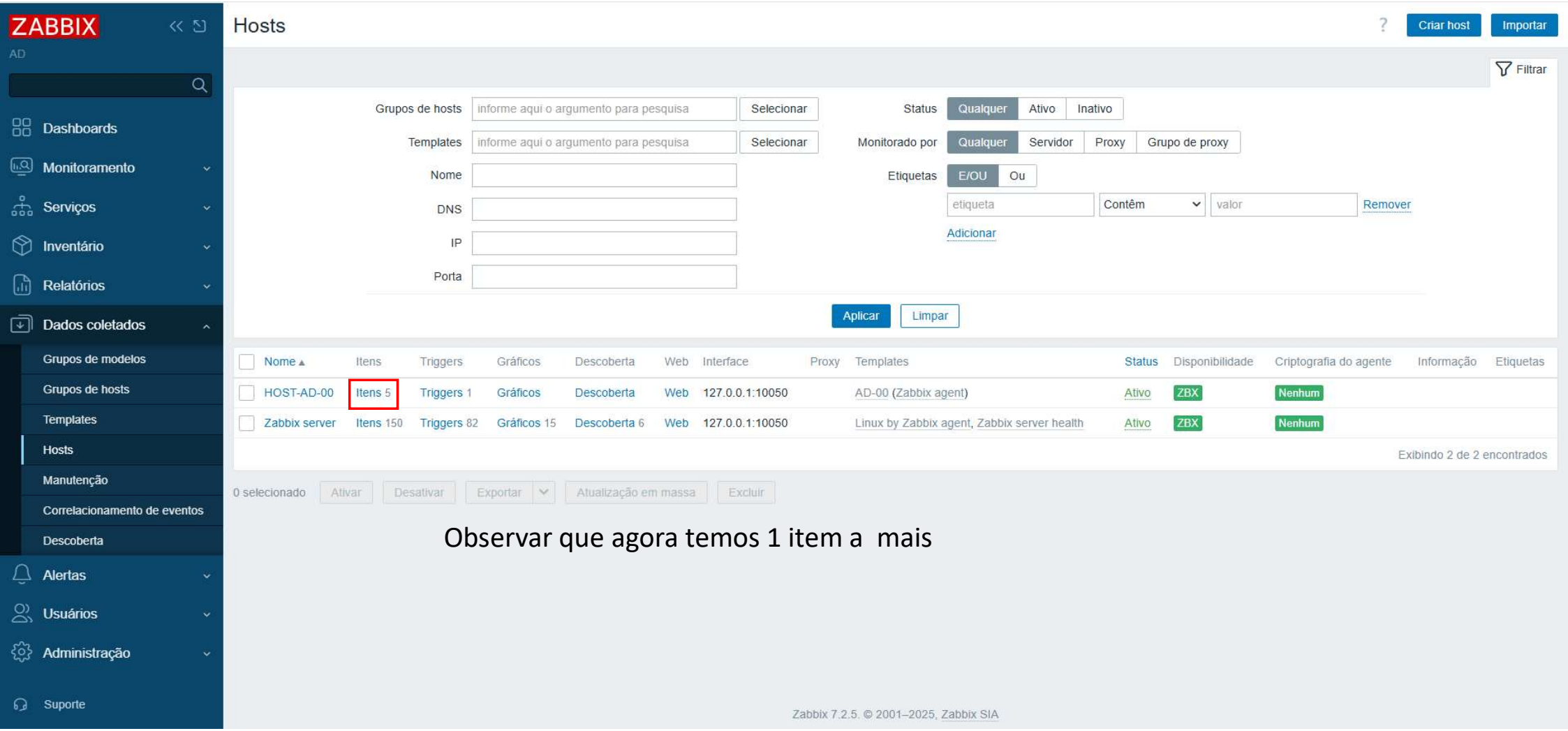
```
system.cpu.util[0,user,avg5]
```

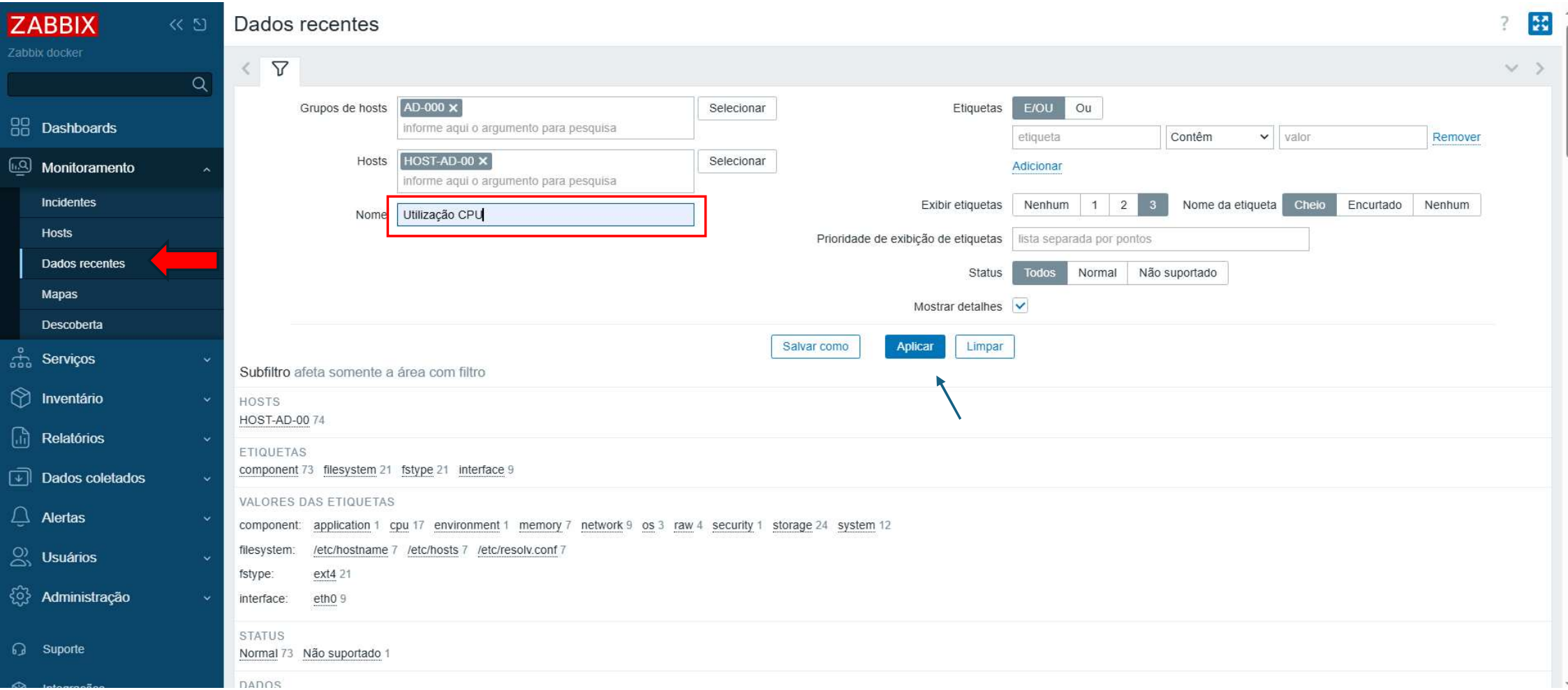
system.hostname[<tipo>,<transformação>]

Voltar ao topo

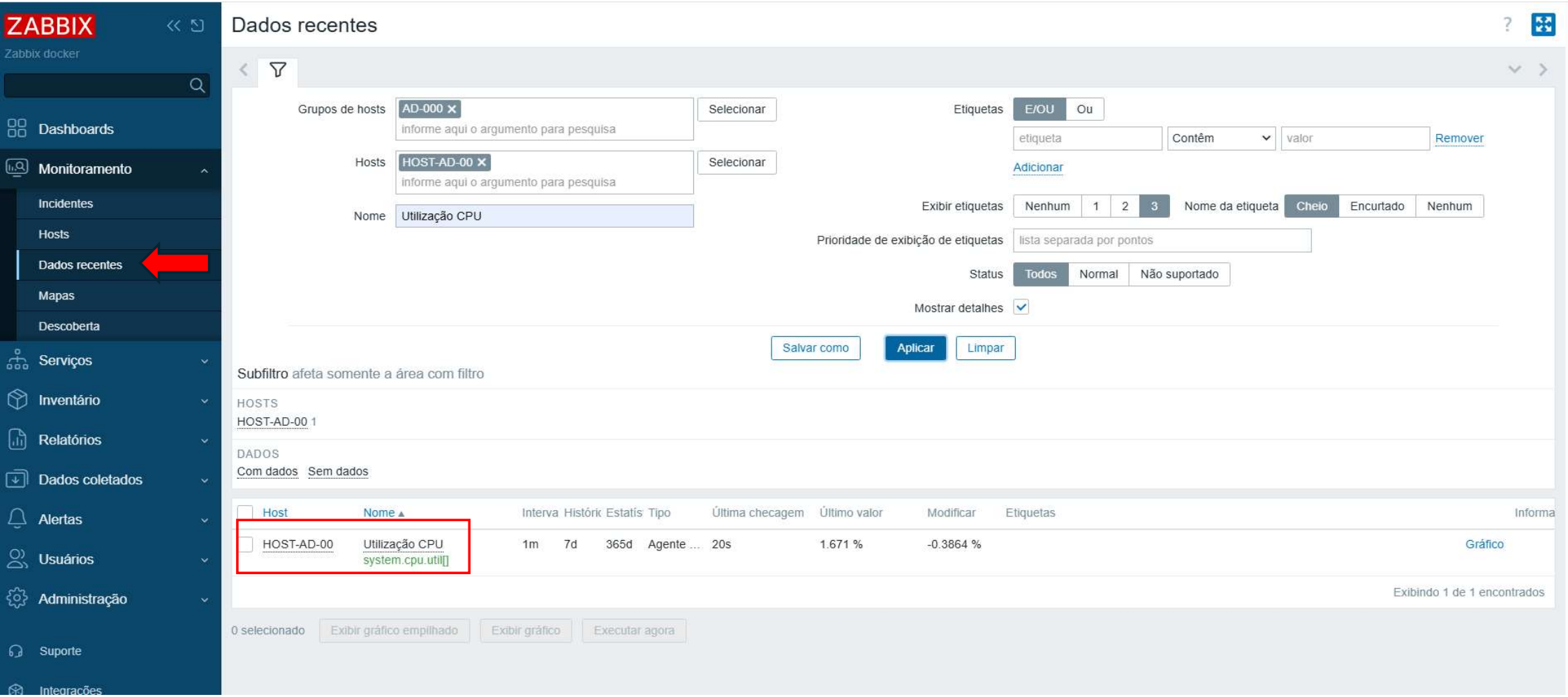
Nome do host do sistema.
Valor de retorno: *String*.


ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Itens
Criar item
Filtrar
Novo item
Item
Etiquetas
Pré-processamento
* Nome
Utilização CPU
Tipo
Agente Zabbix
* Chave
system.cpu.util[ ]
Selecionar
Tipo de informação
Numérico (fracionário)
Unidades
%
* Intervalo de atualização
1m
Intervalo customizado
Tipo
Intervalo
Período
Flexível
Agendamento
50s
1-7,00:00-24:00
Remover
Adicionar
* Tempo limite
Global
Substituição
3s
Timeouts
* Histórico
Não armazene
Armazene até
7d
* Estatísticas
Não armazene
Armazene até
365d
Mapeamento de valor
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Preencha o campo do inventário do host
-Nenhum-
Adicionar
Testar
Cancelar
Status
Etiquetas
Zabbix agent: Version of Zabbix agent running
agent.version
1h
31d
Agente Zabbix
Ativo
component: application
Zabbix agent: Zabbix agent availability
Triggers 1
zabbix[host,agent,available]
1m
31d
365d
Zabbix interno
Ativo
component: system

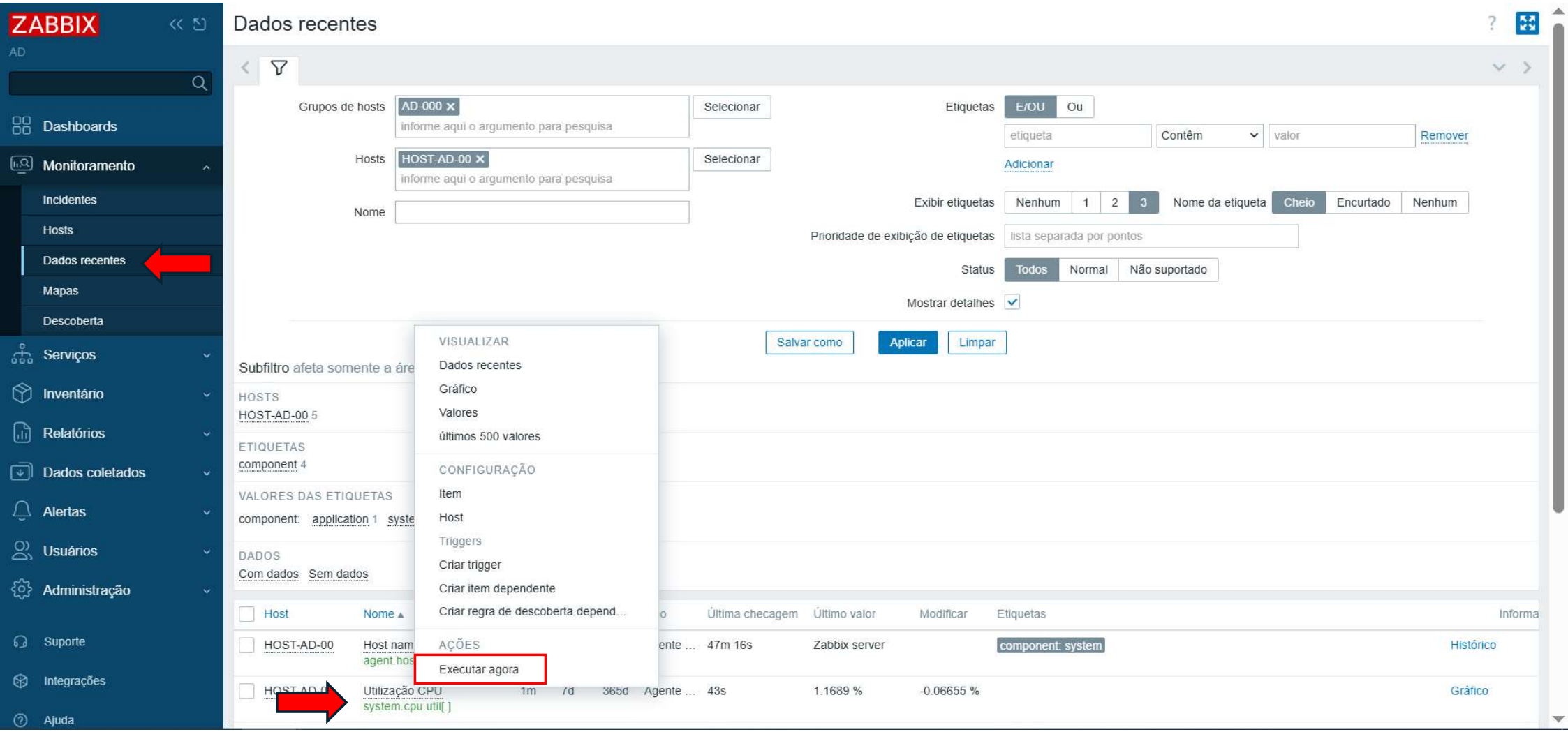

ZABBIX
AD
Hosts
Criar host
Importar
Filtrar
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Grupos de hosts
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Templates
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Nome
DNS
IP
Porta
Status
Qualquer
Ativo
Inativo
Monitorado por
Qualquer
Servidor
Proxy
Grupo de proxy
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Remover
Adicionar
Aplicar
Limpar
Nome
Itens
Triggers
Gráficos
Descoberta
Web
Interface
Proxy
Templates
Status
Disponibilidade
Criptografia do agente
Informação
Etiquetas
HOST-AD-00
Itens 5
Triggers 1
Gráficos
Descoberta
Web
127.0.0.1:10050
AD-00 (Zabbix agent)
Ativo
ZBX
Nenhum
Zabbix server
Itens 150
Triggers 82
Gráficos 15
Descoberta 6
Web
127.0.0.1:10050
Linux by Zabbix agent, Zabbix server health
Ativo
ZBX
Nenhum
Exibindo 2 de 2 encontrados
0 selecionado
Ativar
Desativar
Exportar
Atualização em massa
Excluir
Observar que agora temos 1 item a mais
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA

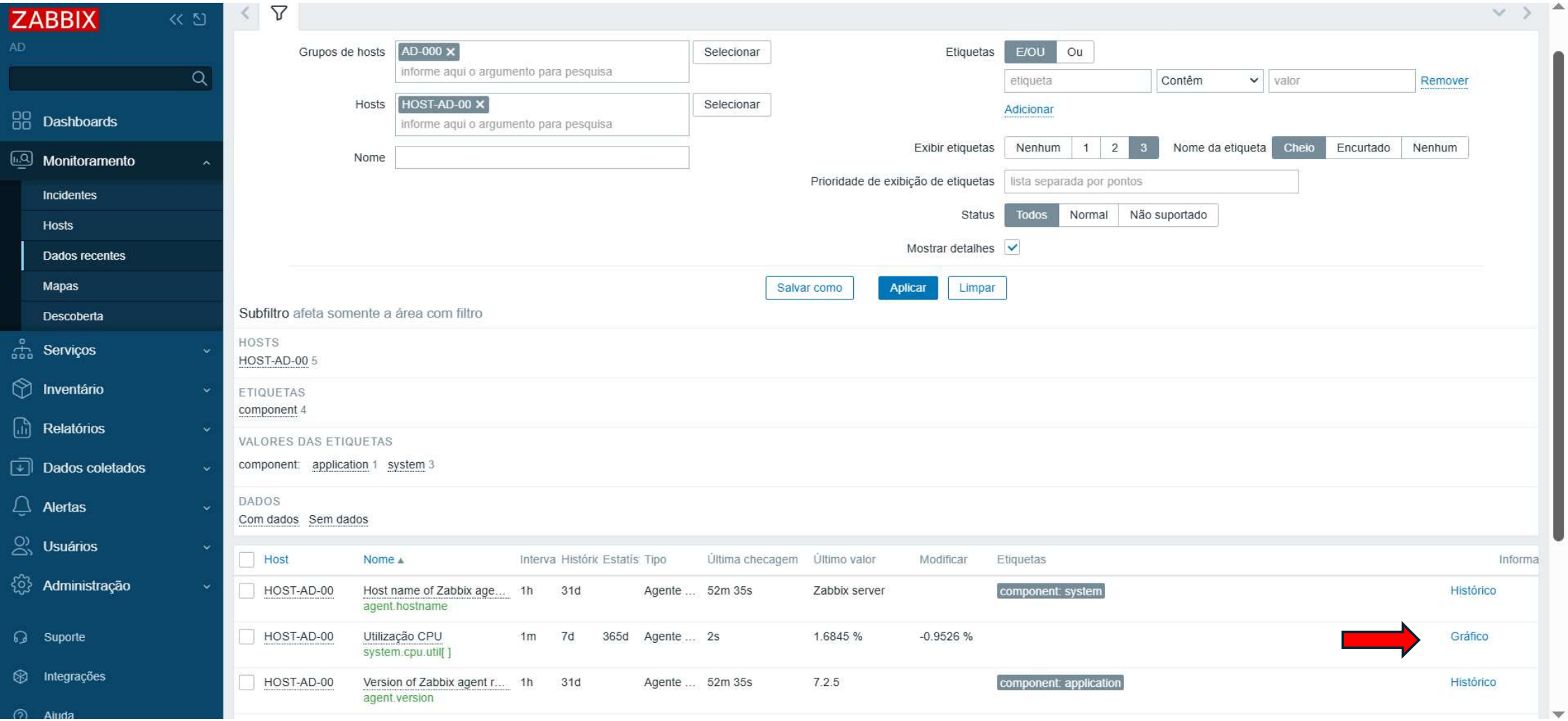

ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoramento
Incidentes
Hosts
Dados recentes
Mapas
Descoberta
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Dados recentes
Grupos de hosts
AD-000
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Hosts
HOST-AD-00
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Nome
Utilização CPU
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Remover
Adicionar
Exibir etiquetas
Nenhum
1
2
3
Nome da etiqueta
Cheio
Encurtado
Nenhum
Prioridade de exibição de etiquetas
lista separada por pontos
Status
Todos
Normal
Não suportado
Mostrar detalhes
Salvar como
Aplicar
Limpar
Subfiltro afeta somente a área com filtro
HOSTS
HOST-AD-00 74
ETIQUETAS
component 73 filesystem 21 fstype 21 interface 9
VALORES DAS ETIQUETAS
component: application 1 cpu 17 environment 1 memory 7 network 9 os 3 raw 4 security 1 storage 24 system 12
filesystem: /etc/hostname 7 /etc/hosts 7 /etc/resolv.conf 7
fstype: ext4 21
interface: eth0 9
STATUS
Normal 73 Não suportado 1
DADOS

FORMATIVA – PASSO 1



Copiar o print-screen tela para o relatório da FORMATIVA.
HOST-AD-XX Utilização CPU deve estar incluído (XX é o número do seu grupo)


ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Incidentes
Hosts
Dados recentes
Mapas
Descoberta
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Integrações
Ajuda
Dados recentes
Grupos de hosts
AD-000
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Hosts
HOST-AD-00
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Nome
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Remover
Adicionar
Exibir etiquetas
Nenhum
1
2
3
Nome da etiqueta
Cheio
Encurtado
Nenhum
Prioridade de exibição de etiquetas
lista separada por pontos
Status
Todos
Normal
Não suportado
Mostrar detalhes
Salvar como
Aplicar
Limpar
Subfiltro afeta somente a áre
HOSTS
HOST-AD-00 5
ETIQUETAS
component 4
VALORES DAS ETIQUETAS
component: application 1 syste
DADOS
Com dados
Sem dados
VISUALIZAR
Dados recentes
Gráfico
Valores
últimos 500 valores
CONFIGURAÇÃO
Item
Host
Triggers
Criar trigger
Criar item dependente
Criar regra de descoberta depend...
AÇÕES
Executar agora
Host
Nome ▲
Última checagem
Último valor
Modificar
Etiquetas
Informa
HOST-AD-00
Host nam
agent.hos
47m 16s
Zabbix server
component: system
Histórico
Utilização CPU
system.cpu.util[ ]
1m
7d
365d
43s
1.1689 %
-0.06655 %
Gráfico


ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Incidentes
Hosts
Dados recentes
Mapas
Descoberta
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Integrações
Ajuda
Grupos de hosts
AD-000
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Hosts
HOST-AD-00
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Nome
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Remover
Adicionar
Exibir etiquetas
Nenhum
1
2
3
Nome da etiqueta
Cheio
Encurtado
Nenhum
Prioridade de exibição de etiquetas
lista separada por pontos
Status
Todos
Normal
Não suportado
Mostrar detalhes
Salvar como
Aplicar
Limpar
Subfiltro afeta somente a área com filtro
HOSTS
HOST-AD-00 5
ETIQUETAS
component 4
VALORES DAS ETIQUETAS
component: application 1 system 3
DADOS
Com dados Sem dados
Host
Nome ▲
Interva
Históric
Estatís
Tipo
Última checagem
Último valor
Modificar
Etiquetas
Informa
HOST-AD-00
Host name of Zabbix age...
agent.hostname
1h
31d
Agente ...
52m 35s
Zabbix server
component: system
Histórico
HOST-AD-00
Utilização CPU
system.cpu.util[ ]
1m
7d
365d
Agente ...
2s
1.6845 %
-0.9526 %
Gráfico
HOST-AD-00
Version of Zabbix agent r...
agent.version
1h
31d
Agente ...
52m 35s
7.2.5
component: application
Histórico

FORMATIVA – PASSO 2



Copiar o print-screen tela para o relatório da FORMATIVA.

Procedimento final (docker)

Para notebook compartilhado

Parar o zabbix sever

docker compose stop zabbix-server zabbix-web

Salvar a base mariaDB

docker exec zabbix-mariadb mysqldump -u zabbix -pzabbixpass zabbix > AD00-04.sql

Parar e resetar o container

docker compose down

Para notebook individual

Parar o container

docker compose stop

Formativa

Itens